초등 **4학년**

2019년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 8	**2.** 3	**3.** ⑤
4. 87	**5.** ③	**6.** 8
7. 20	**8.** ④	**9.** 3
10. 7	**11.** 17	**12.** 36
13. 24	**14.** 110	**15.** 80
16. 11	**17.** 7	**18.** 45
19. 80	**20.** 105	**21.** 15
22. 33	**23.** 120	**24.** 216
25. 745		

1. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같으므로 □=8입니다.

2. $\frac{8}{11}-\frac{5}{11}=\frac{8-5}{11}=\frac{3}{11}$

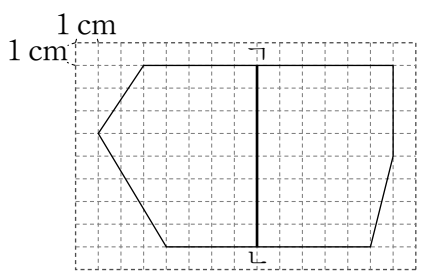
⇨ □=3

3. 둔각삼각형: 한 각이 둔각인 삼각형 → ⑤
예각삼각형: 세 각이 모두 예각인 삼각형 → ②, ③, ④
직각삼각형: 한 각이 직각인 삼각형 → ①

4. 0.087 ⇨ 0.001이 87개인 수

5. 소수의 오른쪽 끝자리에 있는 0은 생략할 수 있습니다.
⇨ ③ 6.90=6.9

6. 평행선의 한 직선에서 다른 직선에 수선을 그었을 때 이 수선의 길이를 평행선 사이의 거리라고 합니다.

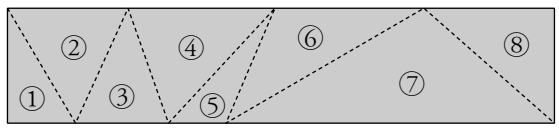


⇨ (평행선 사이의 거리)=(선분 ㄱㄴ)=8 cm

7. 마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로
네 변의 길이의 합은 5+5+5+5=20 (cm)입니다.

8. ① $\frac{1}{13}+\frac{10}{13}=\frac{1+10}{13}=\frac{11}{13}$
② $\frac{9}{13}+\frac{2}{13}=\frac{9+2}{13}=\frac{11}{13}$
③ $\frac{4}{13}+\frac{7}{13}=\frac{4+7}{13}=\frac{11}{13}$
④ $\frac{5}{13}+\frac{5}{13}=\frac{5+5}{13}=\frac{10}{13}$
⑤ $\frac{8}{13}+\frac{3}{13}=\frac{8+3}{13}=\frac{11}{13}$

9.



⇨ 예각삼각형은 ②, ③, ④로 모두 3개입니다.

10. 소수 둘째 자리: ■+5=8, ■=3이므로 소수 첫째 자리로 받아올림이 없습니다.
소수 첫째 자리: 6+□=3에서 □를 만족하는 수는 없으므로 6+□=13, □=13−6=7입니다.

11. 추를 매달기 전 용수철의 길이: $5\frac{3}{10}$ cm

추를 매단 후 용수철의 길이: $15\frac{1}{10}$ cm

→ (길이의 차)$=15\frac{1}{10}-5\frac{3}{10}=14\frac{11}{10}-5\frac{3}{10}=9\frac{8}{10}$ (cm)

⇨ ㉠$\frac{㉡}{10}=9\frac{8}{10}$이므로 ㉠+㉡=9+8=17입니다.

12. (변 ㄴㄷ)=(변 ㄱㄴ)×2=6×2=12 (cm)
⇨ 평행사변형의 마주 보는 두 변의 길이는 같으므로 평행사변형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 변의 길이의 합은 6+12+6+12=36 (cm)입니다.

13. (서도의 높이)−(동도의 높이)=168.5−98.6=69.9 (m)
⇨ ㉠㉡.㉢=69.9이므로 ㉠+㉡+㉢=6+9+9=24입니다.

14. 소수를 10배, 100배 하면 소수점을 기준으로 수가 왼쪽으로 한 자리, 두 자리씩 이동합니다.
- 1.25를 10배 하면 12.5입니다.
- 0.016을 10배 하면 0.16이고 0.016을 100배 하면 1.6입니다.

⇨ 10+100=110

15. • 삼각형 ㄱㄴㄷ은 이등변삼각형이므로
(각 ㄴㄷㄱ)=(각 ㄴㄱㄷ)=▲라 하면
▲+▲+100°=180°, ▲+▲=180°−100°=80°,
▲=80°÷2=40°입니다.
• 삼각형 ㅁㄷㄹ은 정삼각형이므로
(각 ㅁㄷㄹ)=60°입니다.
⇨ 한 직선이 이루는 각의 크기는 180°이므로
(각 ㄱㄷㅁ)=180°−40°−60°=80°입니다.

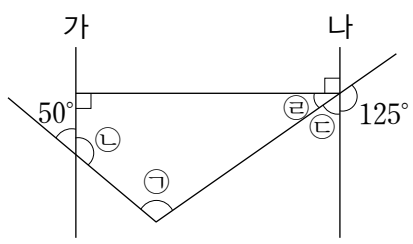
16. 만들 수 있는 뺄셈식은
$5\frac{2}{7}-2\frac{1}{7}=3\frac{1}{7}$, $5\frac{3}{7}-2\frac{2}{7}=3\frac{1}{7}$, $5\frac{4}{7}-2\frac{3}{7}=3\frac{1}{7}$,
$5\frac{5}{7}-2\frac{4}{7}=3\frac{1}{7}$, $5\frac{6}{7}-2\frac{5}{7}=3\frac{1}{7}$ 입니다.
따라서 ▲+●가 가장 클 때는 ▲=6, ●=5일 때이므로
▲+●=6+5=11입니다.

17. $1=\frac{□}{15}+\frac{△}{15}$, $\frac{15}{15}=\frac{□+△}{15}$, □+△=15
⇨ 두 수의 합이 15인 (□, △)를 찾아보면
(1, 14), (2, 13), (3, 12), (4, 11), (5, 10), (6, 9), (7, 8)
이므로 모두 7가지입니다.

18. 길이가 같은 두 변 사이의 각의 크기를 차례로 써 보면
15° 30° 45° 60° ……
+15° +15° +15°
이므로 15°씩 커지는 규칙입니다.
⇨ 6번째 이등변삼각형에서 길이가 같은 두 변 사이의 각의 크기는 60°+15°+15°=90°이므로, 크기가 같은 두 각 중 한 각의 크기는
180°−90°=90° → 90°÷2=45°입니다.

19. 1.94−1.78=0.16, 2.1−1.94=0.16, 2.26−2.1=0.16……
이므로 0.16씩 커지는 규칙으로 수를 늘어놓고 있습니다.
→ 11번째 수는 6번째 수보다
0.16+0.16+0.16+0.16+0.16=0.8만큼 더 크므로
두 수의 차는 0.8입니다.
⇨ 0.8은 0.01이 80개인 수입니다.

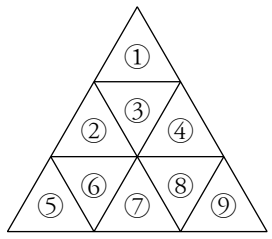
20. 두 평행선(직선 가와 나) 사이에 수직인 선분을 긋습니다.



㉡=180°−50°=130°
㉢=180°−125°=55° → ㉣=90°−55°=35°
사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
㉠=360°−130°−90°−35°=105°입니다.

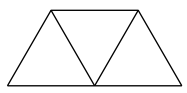
21. 평행사변형에서 이웃한 두 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄷㄹㄱ)=180°−120°=60°입니다.
평행사변형에서 마주 보는 두 각의 크기가 같으므로
(각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄷㄹㄱ)=60°입니다.
→ (각 ㄱㄴㅁ)=60°−30°=30°
삼각형 ㄱㄴㅁ에서
(각 ㄴㅁㄱ)=180°−120°−30°=30°이므로 삼각형 ㄱㄴㅁ은 이등변삼각형입니다.
→ (선분 ㄱㅁ)=(선분 ㄱㄴ)
평행사변형에서 마주 보는 두 변의 길이가 같으므로
(선분 ㄹㄷ)=(선분 ㄱㄴ)입니다.
(각 ㄷㄹㅁ)=60°,
(각 ㄷㅁㄹ)=180°−90°−30°=60°,
(각 ㄹㄷㅁ)=180°−60°−60°=60°이므로 삼각형 ㄷㄹㅁ은 정삼각형입니다.
→ (선분 ㄷㄹ)=(선분 ㄹㅁ)=(선분 ㄷㅁ)
⇨ 선분 ㄷㅁ의 길이를 □ cm라고 하면 선분 ㄱㄹ의 길이는 (□×2) cm이므로 평행사변형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 변의 길이의 합은 (□×6) cm입니다.
따라서 □×6=90, □=90÷6, □=15입니다.

22.

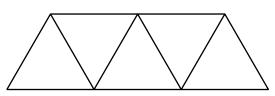


평행사변형은 사다리꼴이라 할 수 있으므로 마주 보는 한 쌍의 변만 평행한 사다리꼴과 마주 보는 두 쌍의 변이 평행한 사다리꼴(평행사변형)로 나누어 찾아봅니다.

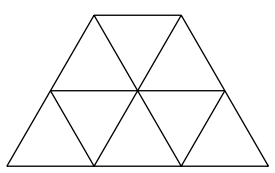
(1) 마주 보는 한 쌍의 변만 평행한 사다리꼴


모양:

①+③+②, ①+③+④, ②+③+④, ②+③+⑥,
②+⑥+⑤, ②+⑥+⑦, ③+④+⑧, ④+⑧+⑦,
④+⑧+⑨, ⑤+⑥+⑦, ⑥+⑦+⑧, ⑦+⑧+⑨
→ 12개

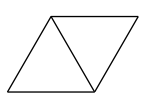

모양:

①+③+②+⑥+⑤, ①+③+④+⑧+⑨,
⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ → 3개

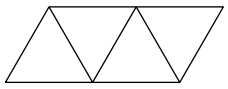

모양:

②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨,
②+⑥+⑦+①+③+④+⑧+⑨,
④+⑧+⑦+①+③+②+⑥+⑤ → 3개

(2) 마주 보는 두 쌍의 변이 평행한 사다리꼴


모양:

①+③, ②+③, ②+⑥, ③+④, ④+⑧, ⑤+⑥,
⑥+⑦, ⑦+⑧, ⑧+⑨ → 9개


모양:

①+③+②+⑥, ①+③+④+⑧, ②+③+⑥+⑤,
③+④+⑧+⑨, ⑤+⑥+⑦+⑧, ⑥+⑦+⑧+⑨
→ 6개

⇨ 12+3+3+9+6=33(개)

23. 삼각형 ㄱㄴㄷ은 정삼각형이므로 (각 ㄱㄴㄷ)=60°입니다.
(각 ㄱㄴㄹ)=□°라고 하면 (각 ㄹㄴㅂ)=60°−□°입니다.
삼각형 ㄹㄴㅁ은 정삼각형이므로 (각 ㄴㄹㅁ)=60°입니다.
삼각형 ㄹㄴㅂ에서 세 각의 크기의 합은 180°이므로
60°+(60°−□°)+(각 ㄹㅂㄴ)=180°,
120°−□°+(각 ㄹㅂㄴ)=180°,
(각 ㄹㅂㄴ)=60°+□°입니다.
한 직선이 이루는 각의 크기는 180°이므로
(각 ㄹㅂㄷ)=180°−(각 ㄹㅂㄴ)=180°−(60°+□°)
=120°−□°입니다.
따라서 (각 ㄱㄴㄹ)+(각 ㄹㅂㄷ)=□°+(120°−□°)
=120°입니다.

24. 바=1이고 천의 자리에서 만의 자리로 받아올림이 있으므로 가=9입니다.

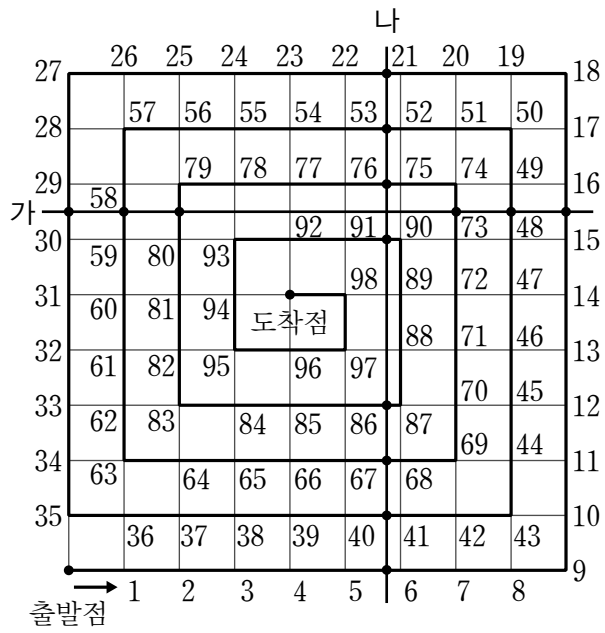
[백의 자리 계산]
- 십의 자리에서 백의 자리로 받아올림한 수가 1인 경우:
  1+9+나=19에서 나=9이므로 나와 가가 같게 됩니다. (×)
- 십의 자리에서 백의 자리로 받아올림한 수가 2인 경우:
  2+9+나=19, 11+나=19에서 나=8입니다. (○)

[십의 자리 계산]
- 십의 자리에서 백의 자리로 받아올림한 수가 2이므로 일의 자리에서 십의 자리로 받아올림한 수는 2이거나 3입니다.
- 일의 자리에서 십의 자리로 받아올림한 수가 2인 경우:
  2+9+8+다=20+다, 19+다=20+다이므로
  잘못된 식입니다. (×)
- 일의 자리에서 십의 자리로 받아올림한 수가 3인 경우:
  3+9+8+다=20+다이므로 옳은 식입니다. (○)

[일의 자리 계산]
- 일의 자리에서 십의 자리로 받아올림한 수가 3이므로 소수 첫째 자리에서 일의 자리로 받아올림한 수는 3이거나 4입니다.
- 소수 첫째 자리에서 일의 자리로 받아올림한 수가 3인 경우:
  3+9+8+다+라=30이므로 다+라=10입니다.
  → 가+나+다+라+마=30에서 9+8+10+마=30이므로 마=3입니다. (○)
- 소수 첫째 자리에서 일의 자리로 받아올림한 수가 4인 경우:
  4+9+8+다+라=30이므로 다+라=9입니다.
  가+나+다+라+마=40에서 9+8+9+마=40이므로
  마=14입니다. (×)

따라서 가=9, 나=8, 다+라=10, 마=3, 바=1이므로
가×나×마×바=9×8×3×1=216입니다.

25. 출발점에서 이동한 거리는 그림과 같습니다.



- 직선 가와 만나는 점까지 이동한 거리는 각각
  $15\frac{1}{2}$ cm, $29\frac{1}{2}$ cm, $48\frac{1}{2}$ cm, $58\frac{1}{2}$ cm, $73\frac{1}{2}$ cm,
  $79\frac{1}{2}$ cm입니다.
  ⇨ $15\frac{1}{2}+29\frac{1}{2}+48\frac{1}{2}+58\frac{1}{2}+73\frac{1}{2}+79\frac{1}{2}=305$ (cm)
- 직선 나와 만나는 점까지 이동한 거리는 각각
  $5\frac{3}{4}$ cm, $21\frac{1}{4}$ cm, $40\frac{3}{4}$ cm, $52\frac{1}{4}$ cm, $67\frac{3}{4}$ cm,
  $75\frac{1}{4}$ cm, $86\frac{3}{4}$ cm, $90\frac{1}{4}$ cm입니다.
  ⇨ $5\frac{3}{4}+21\frac{1}{4}+40\frac{3}{4}+52\frac{1}{4}+67\frac{3}{4}+75\frac{1}{4}+86\frac{3}{4}$
  $+90\frac{1}{4}=440$ (cm)

따라서 출발점에서 직선 가, 나와 만나는 모든 점까지 각각 이동한 거리의 합은 305+440=745 (cm)입니다.